

Baccalauréat Sciences Expérimentales**Session : Rattrapage** juillet 2009**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Expérimentales**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **3 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte six exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Exercice 4 : suites numériques	3 points
— Exercice 5 : Calcul intégral	2 points
— Exercice 6 : Etude d'une fonction numérique	6 points

Exercice 1 : (3 pts)

Dans le l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le point $A(2, 2, -1)$, le plan (P) d'équation : $2x + y + 2z - 13 = 0$ et la sphère (S) de centre le point $\Omega(1, 0, 1)$ et de rayon 3 .

0.75 pt 1 - a) Montrer que : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 7 = 0$ est une équation cartésienne du sphère (S) puis vérifier que $A \in (S)$.

0.75 pt b) Calculer la distance du point Ω au plan (P) puis en déduire que le plan (P) est tangent à la sphère (S) .

2 - Soit (D) la droite passant par le point A et perpendiculaire au plan (P) .

0.75 pt a) Montrer que : $\vec{u}(2, 1, 2)$ est un vecteur directeur de la droite (D) et que : $(6, -6, -3)$ est le triple de coordonnées du vecteur $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}$

0.75 pt b) $\frac{\|\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ puis en déduire que la droite (D) est tangente à la sphère (S) en A .

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 6z + 25 = 0$$

2 - On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les A , B , C et D d'affixes respectives :

$$a = 3 + 4i, b = 3 - 4i, c = 2 + 3i \text{ et } d = 5 + 6i$$

0.5 pt a) Calculer $\frac{d - c}{a - c}$ puis en déduire que les points A , C et D sont colinéaires.

0.5 pt b) Montrer que le nombre $p = 3 + 8i$ est l'affixe du point P image du point A par l'homothétie h de centre B et de rapport $\frac{3}{2}$.

1 pt c) Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe $\frac{d - p}{a - p}$ puis en déduire que $\frac{\pi}{4}$ est une mesure de l'angle $(\widehat{\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PD}})$ et que $PA = \sqrt{2}PD$.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient 7 boules noires et deux boules blanches (les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches restantes dans l'urne après le tirage des deux boules.

0.5 pt 1 - Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .

1.5 pt 2 - Montrer que : $P(X = 0) = \frac{1}{36}$ et $P(X = 1) = \frac{7}{18}$.

1 pt 3 - Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X et calculer l'espérance mathématique $E(X)$.

Exercice 4 : (3 pts)

Soit (u_n) une suite numérique définie pour tout n dans $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1 + 4u_n}{7 - 2u_n} \end{cases}$$

1 - Vérifier que : $1 - u_{n+1} = \frac{6(1 - u_n)}{5 + 2(1 - u_n)}$, pour tout n de $\mathbb{N}$ et montrer par récurrence que :
 $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1 - u_n > 0$.

2 - On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $v_n = \frac{2u_n - 1}{u_n - 1}$

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{5}{6}$ puis exprimer v_n en fonction de n .

b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 1}{\left(\frac{5}{6}\right)^n - 2}$$

puis en déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 5 : (2 pts)

1 - Déterminer les fonctions primitives de la fonction : $x \mapsto 2x(x^2 - 1)^{2009}$ sur $\mathbb{R}$ et vérifier que :

$$\int_1^{\sqrt{2}} 2x(x^2 - 1)^{2009} dx = \frac{1}{2010}$$

2 - En utilisant l'intégration par parties, montrer que :

$$\int_0^2 (2x + 1) \ln(x + 1) dx = 6 \ln 3 - 2$$

Exercice 6 : (6 pts)

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x \left(\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \right)$$

et soit (C) la courbe représentative de la f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - a) Vérifier que : $f(x) = x \left(\frac{1 - e^{-2x}}{e^{-2x} + 1} \right)$, pour tout x de $\mathbb{R}$.

b) Montrer que la fonction f est paire et que :

$$f(x) - x = \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \text{ pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}.$$

c) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 0$ puis en déduire que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

- 0.5 pt **2 -** Montrer que la courbe (C) est au-dessous de la droite (D) sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
- 1 pt **3 - a)** Montrer que : $f'(x) = \frac{e^{4x} - 1 + 4xe^{2x}}{(e^{2x} + 1)^2}$ pour tout réel x et vérifier que $f'(0) = 0$.
- 0.5 pt **b)** Montrer que : $e^{4x} - 1 \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $[0, +\infty[$ puis en déduire que $e^{4x} - 1 + 4xe^{2x} \geq 0$ pour tout x de l'intervalle $[0, +\infty[$.
- 0.5 pt **c)** Dresser le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
- 1 pt **4 -** Construire la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$
(On admet que la courbe (C) possède deux points d'inflexion que l'on ne demande pas de préciser).

FIN
